

Лабораторная работа №13

Программирование в UNIX: ветвления и циклы

Чжан Вэньцзюнь

2026-05-06

Цель работы

- Изучение bash-программирования
- Освоение ветвлений и циклов
- Работа с файлами и архивами
- Анализ аргументов и кодов возврата

Подготовка среды

```
cd /home/.../lab13  
mkdir -p task_files  
cd task_files
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ pwd  
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13
```

Задание 1: getopt

- Разбор аргументов командной строки
- Ключи:
 - -i входной файл
 - -o выходной файл
 - -r шаблон
 - -C регистр
 - -n номера строк

Скрипт search.sh

```
#!/bin/bash
while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input="$OPTARG" ;;
        o) output="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case="-C" ;;
        n) num="-n" ;;
    esac
done
```

Результаты search.sh

```
echo -e "Apple\nbanana\nApple pie\nBANANA\nOrange\napple"
```

```
./search.sh -i test.txt -p apple
```

```
./search.sh -i test.txt -p apple -C
```

```
./search.sh -i test.txt -p apple -n
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p apple
Apple
Apple pie
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p apple -C
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p apple -n
1:Apple
3:Apple pie
6:apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p apple -o result.txt && cat result.txt
Результаты опубликованы result.txt
Apple
Apple pie
apple
```

Задание 2: C + \$?

Программа:

```
if (num > 0) exit(1);  
else if (num < 0) exit(2);  
else exit(0);
```

```
./check_number  
code=$?
```

```
case $code in  
    0) echo "Ноль" ;;  
    1) echo "Положительное" ;;  
    2) echo "Отрицательное" ;;  
esac
```


Задание 3: файлы

```
for i in $(seq 1 N); do  
    touch "$i.tmp"  
done
```

Удаление:

```
rm -f "$i.tmp"
```

Задание 4: архив

```
find . -mtime -7 > list.txt  
tar -cf backup.tar -T list.txt
```

Освоены:

- getopt
- \$?
- циклы и условия
- работа с файлами
- tar + find

- getopt — разбор аргументов
- Метасимволы — шаблоны файлов

Операторы:

`&& || ; & | () {}`

Циклы:

`break, continue, exit`

- true/false — коды возврата
- test -f — проверка файла

while vs until:

while — пока true

until — пока false